

甘肃金川铜镍矿床地质—地球物理综合找矿模型

付开泉, 李百祥

(甘肃省地矿局第二地质院, 甘肃 兰州 730020)

摘要: 据金川铜镍硫化矿床大量物化探资料, 对金川铜镍矿 4 个矿区, 按剥蚀程度不同分为 3 种类型: I 矿区矿体和岩体均出露; II 矿区岩体出露矿体隐伏; III、IV 矿区岩体和矿体均为隐伏; 分别根据岩体、矿床赋存的地球物理—地球化学场特征, 建立了矿床地质—地球物理综合找矿模型, 并阐述了矿床的区域地球物理场标志。

关键词: 金川铜镍矿床; 矿床地质—地球物理; 找矿模型

中图分类号: P631.8

文献标识码: B

金川铜镍硫化矿床是我国 60 年代勘探评价的特大型矿床, 该矿床在普查和勘探过程中进行了大量物化探工作, 本文是在以往资料的基础上, 对矿床的地质特征及物探、化探资料进行了综合研究分析, 总结出了矿床赋存的地球物理场特征及规律, 建立了矿床地质—地球物理综合找矿模型, 对寻找同类型的矿床具有一定指导作用。

1 地质概况

金川超大型铜镍硫化矿床位于阿拉善地块的西南缘龙首山隆起带上, 北邻潮水盆地, 南接河西走廊拗陷, 由前长城系龙首山群一套深变质混合岩、黑云母片麻岩、花岗片麻岩、斜长角闪岩和大理岩组成基底, 盖层为长城—蓟县系墩子沟群和震旦系韩母山群(图 1)。

区内构造以 NW 向和 EW 向为主, SN 向和 NE、NNE 向亦有显示, 并表现为多期活动的特点。

岩浆岩种类繁多, 侵入期次较频, 其中超基性岩沿龙首山两侧深断裂呈 NW 至 EW 向带状分布, 可分南北两个岩带。北带有藏布台、青井子、金川等 10 个岩体, 其中毛草泉、塔马子沟岩体群为吕梁期, 金川岩体同位素年龄 $1508 \pm 31\text{Ma}$ 为四堡期, 其余为加里东期。南带东水崖子、大口子等 4 个岩体均属海西期。

金川含矿超基性岩体沿龙首山北缘深大断裂侵位于下元古界龙首山群下部白家咀子组, 呈不规则状岩墙, 全长 6 500m, 宽 100~530m, 走向 N50°W, 与区域地层走向大约 10°交角。

岩体中主要岩相具有对称分布的特点。以基性程度较高的二辉橄岩构成核部, 向外依次为斜长二辉橄岩、橄岩二辉岩及二辉岩等, 并以蛇纹透闪绿泥岩构成岩体的边缘相。

矿体类型分为熔离型、深熔贯入型、晚期贯入型和接触交代型。矿体多呈似层状、透镜状和脉状等。矿体结构主要有星点状、海绵状、块状, 次为局部海绵状、浸染状、半块状、云雾状。金属硫化物主要为磁黄铁矿、黄铁矿、镍黄铁矿、紫硫镍矿、黄铜矿及氧化物磁铁矿。

2 区域地球物理场标志

金川矿区处于布格重力异常由南部祁连山区 ($-300 \times 10^{-5}\text{m/s}^2$) 到北部潮水盆地 ($-220 \times 10^{-5}\text{m/s}^2$) 升高的梯度带上。异常等值线由缓变陡, 反映出龙首山两侧深大断裂与近 EW 向深大断裂的交汇特征, 北东部断块明显抬升, 南西部断块相对下沉, 由含矿超基性岩体走向及重力高走向可以推断, F₁ 大断裂早于 F₆ 大断裂(图 1), 并且长期活动, 导致超基性岩浆不断涌向地表, 形成目前状况。矿体、

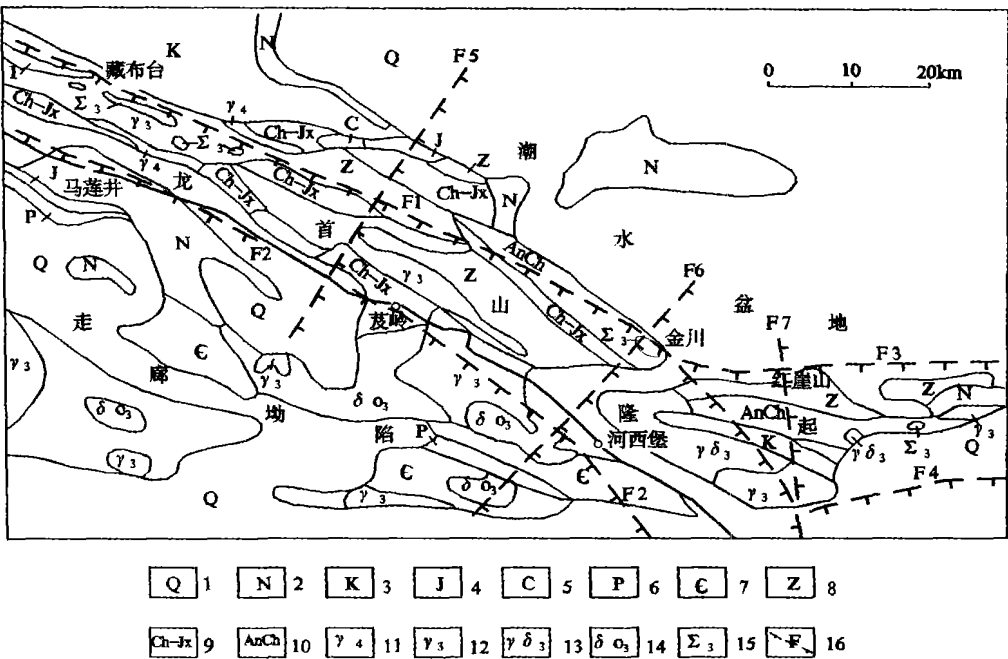


图 1 龙首山地区地质略图

Fig. 1 The geological sketch map of Longshoushan

- 1—第四系 2—上第三系; 3—白垩系; 4—侏罗系; 5—石炭系; 6—二叠系; 7—寒武系; 8—震旦系;
9—长城—蓟县系墩子沟群; 10—前长城系; 11—海西期花岗岩; 12—加里东期花岗岩;
13—加里东期花岗岩闪长岩; 14—加里东期石英闪长岩; 15—加里东期超基性岩; 16—推断深断裂带

表 1 矿区物性参数一览表

Table 1 Physical properties parameters of mine area

岩矿名称	$\kappa(4\pi \times 10^{-6} \text{SI})$		$J_r(\times 10^{-3} \text{A/m})$		$\sigma(\times 10^3 \text{kg/m}^3)$		$\rho(\Omega \cdot \text{m})$		$\eta(\%)$	
	范 围	常见值	范 围	常见值	范 围	常见值	范 围	常见值	范 围	常见值
二辉橄榄岩	400~ 4 6700	3 900	100~ 15 400	900	2.51~ 2.89	2.72	85~ 6 670	320	0.72~ 82.3	26
含辉石橄榄岩	800~ 4 4000	4 300	100~ 8 900	900	2.2~ 2.92	2.67	240~ 1 100	400	0.83~ 69.4	10
橄榄辉石岩	1 200~ 45 600	3 800	100~ 11400	800					1.44~ 69	10.5
橄榄岩	1 100~ 12 400	2 300	10~ 8 200	600	2.53~ 2.87	2.72	60~ 500	300	1.71~ 85.5	25.7
混合岩	0~ 5 100	600	0~ 1 400	200			30~ 400	200	1.17~ 5.91	3.4
花岗岩	0~ 2800	0	0~ 700	0			240~ 1 160	700	0.75~ 3.87	2.0
大理岩	0~ 2 400	0	0~ 1 300	0	2.27~ 2.9	2.6	440~ 620	500	0.37~ 4.28	1.1
斜长角闪岩	0~ 11 900	200	0~ 4 000	200					0.81~ 6.3	2.1
黑云母片麻岩	0	0	0	0					2.53~ 15.6	4.6
片麻状花岗岩	0~ 800	400	0~ 300	100	2.5~ 2.58	2.5	100~ 900	3 600	2.19~ 4.75	2.9
透闪石蛇纹石片岩		5 700		1 100	2.27~ 2.87	2.59			1.91~ 54.6	16.2
辉绿岩		2 300		400					2.14~ 2.26	2.2
星点状矿石	1 500~ 6 600	4 300	200~ 1 800	800	2.5~ 3.1	2.73	10~ 120	62	12.6~ 16.5	25.7
斑状矿石	2 500~ 7 400	6 100	200~ 1 700	500			50~ 250	90	37.5~ 87.6	55.7
海绵状矿石	4 600~ 9 500	6 600	1 600~ 2 200	1 900	2.72~ 3.58	2.92	0~ 50	20		
细脉状矿石					2.56~ 2.89	2.77				

含矿岩体位于布格重力异常串珠状相对高的边缘, 走向一致。

沿龙首山呈 NW、EW 向分布的航磁异常仍形成南北两带, 北带西起藏布台至金川以串珠状呈线

型分布于龙首山北缘断裂南侧, 主要为超基性岩体引起, 金川超基性岩体即位于 NW 向与 EW 向两组走向不同的航磁异常带交汇部位。南带航磁异常分布在西起马莲井经河西堡至大口子南一带, 由基性、

超基性岩体引起的局部异常叠加在大片中酸性岩体引起的宽缓、零乱的磁异常之上。磁异常这一分布特征,表明超基性岩和中酸性岩虽成分和来源不同,但都是受龙首山深大断裂控制的产物。

3 岩、矿石物性组合模型

在配合超基性岩体普查和铜、镍矿勘探过程中测定了大量岩、矿石标本的物性参数,现整理归纳如表 1 所示。

由表 1 提供物性参数,按矿床探测目标物的不同,划分出 3 种物性组合模型。

第一类是作为探测目标物的硫化物铜镍矿体,从统计规律来看具有三高(即高密度、高极化率、高磁性)一低(即低电阻率)的特征。因此,具备物探直接找矿的物性前提,并以块状和半块状矿石最有利,海绵状矿石次之,星点状、斑杂状矿石与岩体差异不明显。而块状和半块状矿石是晚期矿浆贯入形成的富矿,多赋存在岩体深部近尖灭处,基于埋深大、体积小情况下,即便是有明显的物性差异,所引起的物理场差异仍不易被发现。星点状、浸染状矿石与超基性岩体的物性参数又相近,因此,利用物性差异直接找矿的前提虽然在某些情况下具备,但直接找矿的作用和效果并不显著。

第二类是作为探测目标物的超基性岩体或含矿超基性岩体。一般密度、极化率和磁性仍较高,仅次于矿石,并且是高电阻率。当橄榄石蚀变为蛇纹石并析出磁铁矿时,形成岩体边缘蚀变外壳,可使密度电阻率减小而磁性增强。因此,利用此物性组合模型可发现隐伏的超基性岩体和确切圈定其边界。

第三类物性组合模型是作为岩体的围岩,深变质岩一般密度、磁性、极化率普遍较低和电阻率较高,往往形成背景场。即便是有些围岩的物性与岩体相近,形成对岩体探测的干扰,通过物性组合即可区分,例如石墨化片岩、片麻岩,可引起高极化率,而磁性密度就有所不同。

4 矿床综合找矿模型

根据已知矿床在 4 个矿区覆盖和剥蚀程度的不同,有实测物理场经一定的正演计算,归纳概括出矿床综合找矿模型。

4.1 岩体、矿体出露或接近地表

相当 I 矿区矿体的剥蚀水平,岩体上部分被剥蚀,矿体已出露或接近地表,在矿体上部形成氧化矿。矿体呈不规则透镜状或层状赋存在二辉橄榄岩中,矿体与岩体金属矿物含量呈渐变关系,在矿体周围依然有矿化和金属矿物晕存在。

由图 2 可知,在含矿岩体上磁异常呈锯齿状多峰值,极值可高达 2 000~ 4 000nT,异常曲线形态南缓北陡。当矿体出露且与岩体产状一致呈平行排列,这时矿体异常与岩体异常形成侧向叠加,在矿体对应部位出现矿体引起高于岩体异常的极大值。

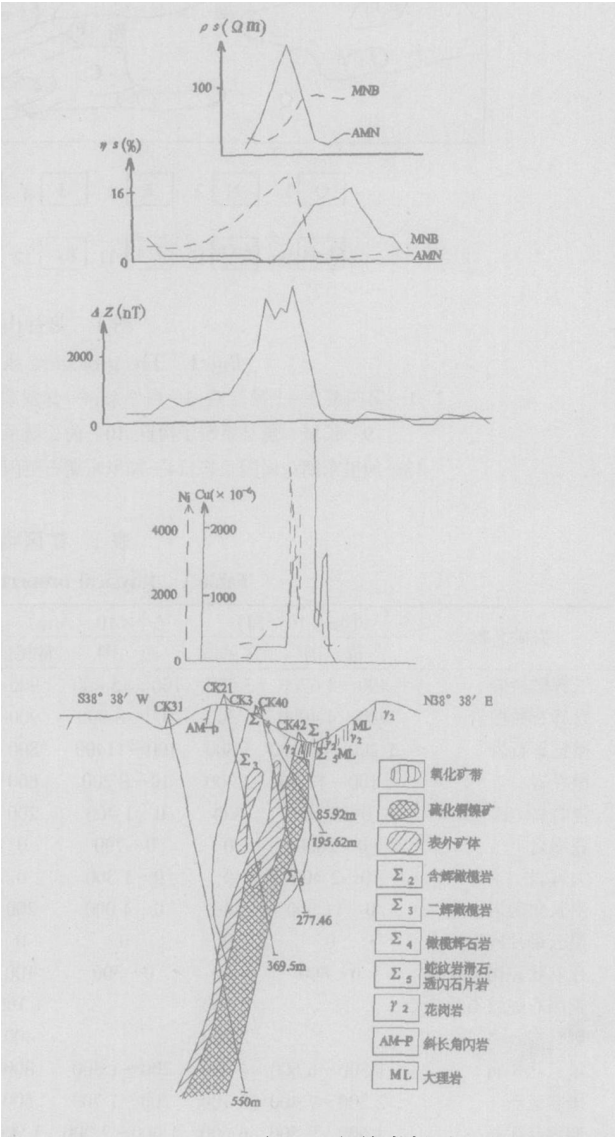


图 2 I 矿区 10 行综合剖面
Fig. 2 The composite profiles of No. 10 exploration line in I area

激发极化中梯装置视极化率极大值可达 20% ~ 25%,曲线南缓北陡的不对称性,同样反映矿体南

倾的产状。联合剖面 η_{AMN} 、 η_{MNB} 曲线, 在矿体顶部出现反映高极化体存在的反交点和歧离带。

视电阻率中梯装置在贫矿体上低阻异常不明显, 联合剖面 ρ_{AMN} 、 ρ_{MNB} 曲线歧离带不清晰, 出现多个交点, 表现贫矿与岩体电性差异不大的特点。若是富而窄的矿体, 视电阻率 ρ_{AMN} 、 ρ_{MNB} 曲线, 就会出现矿体低阻正交点及伴随歧离带。

4.2 岩体出露、矿体隐伏

相当 II 矿区岩体剥蚀出露程度, 矿体赋存在岩体底部和根部, 一般埋深在 200~ 300m 之下, 岩体在空间分布上, 西段出露窄, 向下产状陡、延深大; 东段变宽, 倾角变缓, 延深变小(图 3), 并且矿体下延深度和规模, 仍是西段大于东段与岩体类似。

与岩体对应的磁异常, 在西段一般强度可达 2 000nT, 剖面曲线狭窄、梯度陡, 东段一般仅有 1 000nT, 且曲线变宽、多峰。由于在岩体磁性界面上观测, 岩体的磁性不均匀和磁性界面起伏的影响, 致使磁测曲线显得杂乱, 有时还出现与微地形一致的局部异常。特别应说明的是磁异常曲线两翼外侧极值, 在南侧为极大值、在北侧为极小值, 与岩体边界对应。如同斜磁化向南倾厚板状体的理论曲线一样, 若向上延拓, 相当岩体具有一定埋深的情况, 此时曲线变得圆滑, 岩体边界大致对应曲线拐点。

虽然, 矿体比岩体有高的磁性, 在埋深较大的情况下, 在地表测得的矿致异常远小于磁性界面起伏和岩体磁性不均匀的影响。

在岩体上, 剩余重力异常形态南缓北陡, 强度可达 $1\,200\sim 1\,500\times 10^{-8}\text{m/s}^2$ 。利用 II 22, II 34 矿体断面, 按似二度体分别计算矿体所引起异常, 极大值为 $112\times 10^{-8}\text{m/s}^2$ 和 $90\times 10^{-8}\text{m/s}^2$, 均接近观测误差 ($100\times 10^{-8}\text{m/s}^2$), 加之各种干扰叠加, 尚难得到可分辨的矿致异常。

利用视极化率大于 4% 的异常值可圈定岩体边界范围, 并且同样具有西段异常强度高, 范围窄, 东段异常强度低, 范围宽的特征。另外, 由于受供电装置影响, 当供电电极处于不同地形高度, 可使一次激发场方向由水平变为倾斜, 导致视极化率曲线向地形高的方向整体位移, 而偏离岩体边界。同时, 石墨化片麻岩高极化体也会出现干扰异常。

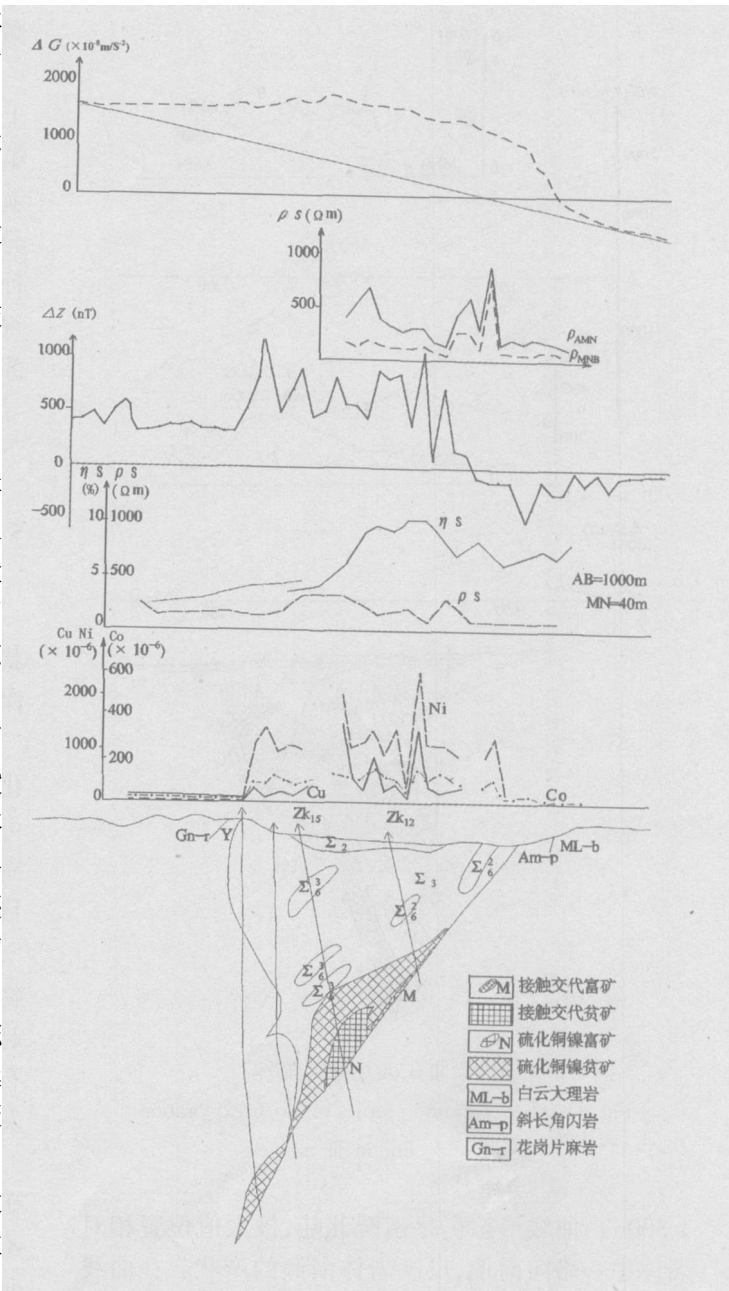


图 3 II 矿区 34 行综合剖面图
Fig. 3 The composite profiles of No. 34 exploration line in II area

视电阻率中梯装置在岩体上出现 100~ 300 Ω·m 跳跃的锯齿状异常, 与围岩间没有明显的电性差异, 联合剖面 ρ_{AMN} 、 ρ_{MNB} 同时变化, 形成多个交点, 亦显示不出深部矿体低阻信息。

4.3 当岩体、矿体被覆盖

相当 III、IV 矿区的条件, 岩体和矿体均被 40~ 100m 厚的第四系残坡积物所覆盖(如图 4), 在地表可观测到平缓圆滑磁异常, 强度降低可达 1 000~

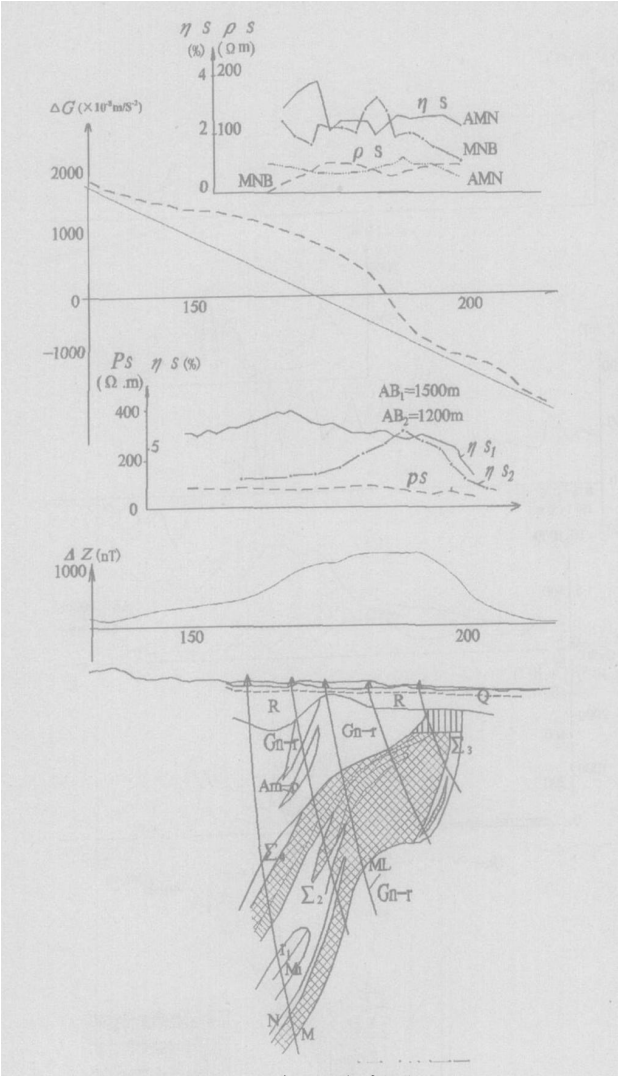


图 4 III矿区 6 行剖面图

Fig. 4 The composite profiles of No. 6 exploration line in III area

1 500mT, 曲线形态仍是南缓北陡, 极大值位置相对岩体中心略向南偏, 反映岩体南倾的产状。在曲线的拐点部位大致对应岩体边界在地表投影。

剩余重力异常更加宽缓圆滑, 极大值幅值仅有 $1\,000 \times 10^{-8} \text{ S}^2$, 其位置相对磁异常向南位移, 反映岩体南倾质量中心, 由于岩体顶面起伏和覆盖层成分厚度变化对重力异常的影响, 以致影响对岩体边界的确定。

在隐伏岩体上可观测到视极化率中梯装置平滑异常曲线, 极大值仅有 4% ~ 8%; 联合剖面曲线 ρ_{AMN} 、 ρ_{MNB} 出现多交点, 同样由于受低阻 (50~ 100 $\Omega \cdot \text{m}$) 覆盖影响, 视电阻率曲线主要反映覆盖层内电性横向不均匀, 联合剖面视电阻率 ρ_{AMN} 、 ρ_{MNB} 曲线也出现无规律多交点。即使中间梯度装置加大供电极距 (AB= 1 500m) 亦未显示出与隐伏矿体有关的

异常。频率测深视电阻率地电断面, 也与此类似。

通过以上分析研究, 第一种模型应在找矿方法上以磁法为主, 激发极化法、化探相辅, 效果较好。第二种找矿模型应在重磁圈定岩体边界的基础上, 就重磁异常的高值区开展电法、化探, 注意宽缓微弱异常, 综合分析研究各种资料, 作出推断解释。第三种找矿模型以重力微高为基础, 磁电法等为辅, 寻找视电阻率较高部位, 研究重力微高与视电阻率较高部位之间的关系, 作出推断解释。这样可以有效的寻找并分辨出有价值的找矿信息, 为进一步找矿打下基础。

5 结语

(1) 区域性的重力梯级带和串珠状磁异常呈带状分布是超基性岩体受控于地壳厚度变异带和超壳深断裂的区域地质—地球物理标志。

(2) 高密度、高磁性、高极化率和低电阻率是硫化铜镍矿床直接找矿的物性前提, 仅富矿接近地表可做为探测目的物。同时, 前三项标志也是寻找和圈定超基性岩体的重要标志, 此时岩体可做为探测目标物。

(3) 含矿岩体较非含矿岩体有较高的金属硫化物含量, 除 Cu、Ni、Co、和 S 高出正常岩体外, 并能引起较高的极化率异常, 因此利用激发极化法配合岩石金属量测量, 进行岩体含矿性评价, 较直接找矿能发挥更大的作用。

(4) 本矿床矿石结构以浸染状矿石为主, 海绵状矿石次之, 块状矿石较少, 因此在电性上变化很大, 不能作为良导块状矿体看待。并且当矿体埋深较大时, 直流、交流视电阻率法找矿效果均不理想。尚待探测深度大、分辨能力高综合电磁法试验其应用效果, 提供直接找矿模型新参数。

(5) 物性多参数组合模型, 具有分辨异常、抗干扰, 突出探测目标物标志的作用。

(6) 重磁方法能发现和圈定作为探测目标物的含矿超基性岩体, 起到间接找矿的作用。本矿床 III IV 矿区就是通过磁法在已知矿区外围普查发现的, 从而扩大矿床储量。

参 考 文 献

[1] 汤中立, 等. 金川硫化铜镍矿床成矿模式[J]. 甘肃地质, 兰州大学出版社, 1991(12).
[2] 汤中立, 等. 华北古陆西南缘(龙首山—祁连山)成矿系统及成

- 矿构造动力学[M]. 北京: 地质出版社, 2002.
- [3] 吴承烈, 等. 中国主要类型铜矿勘查地球化学模型[M]. 北京: 地质出版社, 1998.
- [4] 李文渊, 等. 中国铜镍硫化物矿床成矿系列与地球化学[M]. 西安: 地图出版社, 1996.
- [5] 贾恩环. 甘肃金川硫化铜镍矿床地质特征[J]. 矿床地质, 1986(1).
- [6] 黄承熊. 甘肃龙首山地区含镍超基性岩岩石化学和物化探异常特征[J]. 甘肃地质, 1986(5).

GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL COMPOSITE EXPLORATION MODEL OF JINCHUANG COPPER- NICKEL SULFIDE DEPOSIT IN GANSU PROVINCE

FU Kai quan, LI Bai xiang

(No. 2 Geology and Mineral Exploration Team, Gansu Provincial Bureau of Geology and
Mineral Exploration and Development, Lanzhou 730020, China)

Abstract: On the base of geophysical and geochemical exploration data of Jinchuang copper- nickel sulfide deposit in Gansu Province, 4 mine areas was classified into 3 types by denudation degree, both ore body and rock body are outcropped in I mine area, rock body is outcropped, but ore body is hidden in II mine area, both rock body and mine body are hidden. The geological and geophysical composite exploration model for deposit is established according to the characteristics of geophysical and geochemical field of rock body and deposit, and the regional geophysical field indicator is discussed.

Key words: Jinchuang copper- nickel sulfide deposit; Deposit Geology geophysics; Exploration model

征 订 启 事

《甘肃地质》由甘肃地质矿产勘查开发局、甘肃地质学会联合主办, 为国内外公开发行的综合性地球科学学术性期刊(半年刊)。1999 年获得中国期刊全文数据库来源期刊和中国学术期刊综合评价数据库来源期刊资质。

《甘肃地质》以辩证唯物主义为指导, 坚持党的基本路线和“ 双百方针”, 广泛开展省内外地质领域的学术交流, 努力发挥学术期刊的导向作用, 为甘肃经济建设和“ 西部大开发” 服务。目前开辟综合评述、基础地质、矿产地质、能源地质、岩石矿物、地球化学、环境地质、地学博士论坛、邻区地质、技术方法等栏目。

《甘肃地质》版式为大 16(A4) 开本, 发行已经基本覆盖国内各地学相关系统的教学、科研、生产单位, 全国省级图书馆和综合大学图书馆。

《甘肃地质》逢每年 5 月底、11 月底出版, 每期定价人民币 5 元, 刊物自办发行, 需要订阅的团体和个人可直接向编辑部订阅。国外读者及港、澳、台同胞可向中国国际图书贸易总公司订阅(北京市 399 信箱, 邮编: 100044)。如错过订期, 可直接汇款到甘肃省兰州市红星巷 123 号《甘肃地质》编辑部(邮编: 730000)。

电话: 0931—8763280, E- mail: gsdz@ chinajournal. net. cn